

## Monumentet

Sheshi i famshëm Registan në Samarkand përmban  $N$  monumente të vendosura në një vijë të drejtë që kalon nga qendra e sheshit. Monumentet janë të indeksuara nga 0 deri në  $N - 1$ . Monumenti  $i$  (për  $0 \leq i < N$ ) fillimisht ndodhet në koordinatën e plotë  $X[i]$ . Qendra e sheshit ndodhet në koordinatën 0.

Arkitektët kërkojnë simetri të përsosur në lidhje me qendrën. Ata duan të lëvizin disa nga monumentet (mundet edhe 0), në mënyrë që konfigurimi përfundimtar të jetë simetrik në lidhje me koordinatën 0. Formalisht:

- Çdo monument duhet të vendoset në një koordinatë të plotë (integer).
- Çdo koordinatë e plotë mund të përmbajë **zero, një ose disa monumente**.
- Për çdo numër të plotë  $x > 0$ , numri i monumenteve në koordinatën  $x$  duhet të jetë i barabartë me numrin e monumenteve në koordinatën  $-x$ . Çdo numër monumentesh (edhe zero) mund të ndodhet në koordinatën 0.

Megjithatë,  $M$  monumente janë të lashta dhe tepër të brishta për t'u lëvizur. Indekset e tyre janë  $P[0], P[1], \dots, P[M - 1]$ . Këto  $M$  monumente duhet të qëndrojnë në koordinatat e tyre origjinale. Pjesa tjetër prej  $N - M$  monumentesh mund të lëvizet në çfarëdo koordinate të plotë. Monumentet nuk ndikojnë njera tejetern në asnjë mënyrë gjatë levizjes.

Kostoja e levizjes së një monumenti të vetëm nga koordinata  $a$  në koordinatën  $b$  është diferenca absolute  $|a - b|$ . Kostoja totale është shuma e kostove të të gjitha monumenteve që lëvizen.

Detyra juaj është të gjeni koston totale minimale për t'i bërë pozicionet e monumenteve simetrike në lidhje me koordinatën 0, ose të përcaktoni se është e pamundur të arrihet një simetri e tillë nën kufizimet e dhëna.

## Detajet e implementimit

Ju duhet të implementoni procedurën e mëposhtme:

```
long long get_cost(std::vector<int> X, std::vector<int> P)
```

- $X$ : një varg i jo-zbrites me gjatësi  $N$  që përshkruan koordinatat fillestare të monumenteve.
- $P$ : një varg i rreptesisht rrites me gjatësi  $M$  që shpjegon indetset e monumenteve të lashta.
- Kjo procedurë thirret saktësisht një herë për çdo rast testimi.

Procedura duhet të kthejë një numër të plotë: koston totale minimale për t'i bërë pozicionet simetrike, ose  $-1$  nëse kjo është e pamundur.

## Kufizimet

- $1 \leq N \leq 500\,000$
- $0 \leq M \leq N$
- $-10^9 \leq X[0] \leq X[1] \leq \dots \leq X[N-1] \leq 10^9$
- $0 \leq P[0] < P[1] < \dots < P[M-1] < N$

## Nëndetyrat

| Nëndetyra | Pikët | Kufizime shtesë                                        |
|-----------|-------|--------------------------------------------------------|
| 1         | 3     | $M = N$                                                |
| 2         | 4     | $M = 0$                                                |
| 3         | 5     | $X[P[j]] < 0$ për çdo $j$ të tillë që $0 \leq j < M$ . |
| 4         | 6     | $N \leq 10$                                            |
| 5         | 5     | $N \leq 19$                                            |
| 6         | 5     | $N \leq 32$                                            |
| 7         | 13    | $N \leq 200$                                           |
| 8         | 17    | $N \leq 4000$                                          |
| 9         | 13    | $M \leq 4000$                                          |
| 10        | 29    | Nuk ka kufizime shtesë.                                |

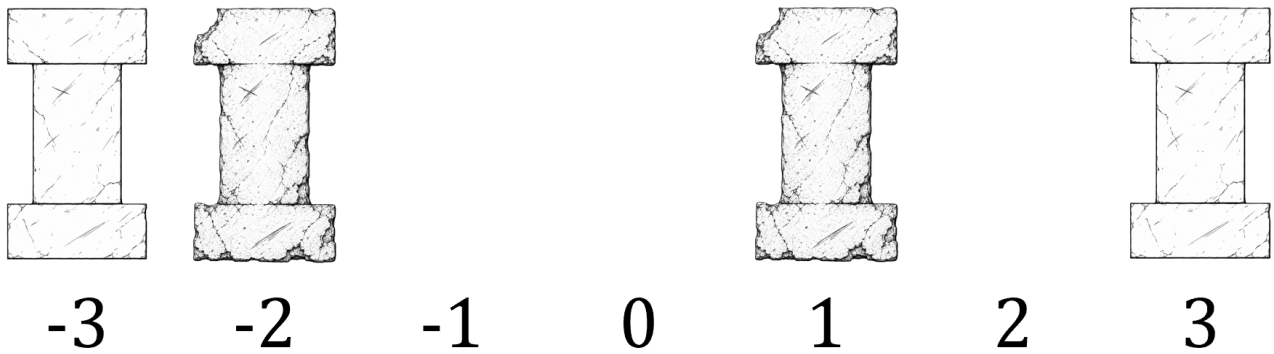
## Shembuj

### Shembulli 1

Shqyrtoni thirrjen e mëposhtme:

```
get_cost([-3, -2, 1, 3], [1, 2])
```

Konfigurimi fillestar i monumenteve tregohet në figurën e mëposhtme.

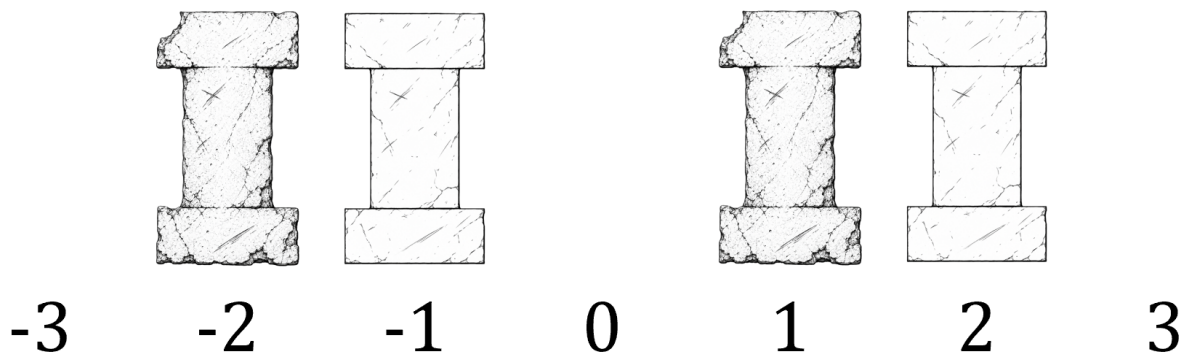


Janë  $N = 4$  monumente, të vendosura fillimisht në koordinatat  $[-3, -2, 1, 3]$ . Indekset e monumenteve të lashta janë  $P[0] = 1$  dhe  $P[1] = 2$ . Domethënë, monumentet në koordinatat  $X[P[0]] = -2$  dhe  $X[P[1]] = 1$  nuk mund të lëvizen. Monumentet e tjera, në koordinatat  $-3$  dhe  $3$ , mund të lëvizen.

Për të arritur simetrinë me kosto totale minimale, duhet t'i lëvizim monumentet si më poshtë:

- Lëvizim monumentin nga koordinata  $-3$  në  $-1$ , me një kosto prej  $|(-3) - (-1)| = 2$ .
- Lëvizim monumentin nga koordinata  $3$  në  $2$ , me një kosto prej  $|3 - 2| = 1$ .

Pas këtyre lëvizjeve, konfigurimi bëhet simetrik.



Kostoja totale e lëvizjeve është  $2 + 1 = 3$ , prandaj procedura duhet të kthejë  $3$ .

## Shembulli 2

Shqyrtoni thirrjen e mëposhtme:

```
get_cost([2, 2, 2, 3], [])
```

Këtu,  $M = 0$ , që do të thotë se asnjë monument nuk është i lashtë dhe të gjitha monumentet mund të lëvizen. Një zgjidhje me kosto totale minimale është të lëvizen të gjitha monumentet në koordinatën  $0$ . Kostoja për secilin monument është:

- $|2 - 0| = 2$  për monumentet  $0, 1$  dhe  $2$ .
- $|3 - 0| = 3$  për monumentin  $3$ .

Kostoja totale është  $2 + 2 + 2 + 3 = 9$ . Prandaj, procedura duhet të kthejë 9. Vini re se ekzistojnë edhe zgjidhje të tjera me të njëjtën kosto totale.

### Shembulli 3

Shqyrtoni thirrjen e mëposhtme:

```
get_cost([1, 2, 3, 4], [0, 1, 2, 3])
```

Të 4 monumentet janë të lashta dhe nuk mund të lëvizën. Meqenëse koordinatat e tyre janë të gjitha pozitive, është e pamundur që konfigurimi të bëhet simetrik në lidhje me 0. Prandaj, procedura duhet të kthejë  $-1$ .

### Vlerësuesi shembull

Formati i hyrjes:

```
N M
X[0] X[1] ... X[N-1]
P[0] P[1] ... P[M-1]
```

Vini re se rreshti i tretë mund të jetë bosh nëse  $M$  është 0.

Formati i daljes:

```
C
```

Këtu,  $C$  është vlera e kthyer nga `get_cost`.